TOMO 1

Enciclopedia de Cerrajería

Las primeras cerraduras, cerradura básica, funcionamiento de la cerradura francesa

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Historia, tipos de cerraduras, mecanismos de seguridad y modelos perfeccionados

Fuente: www.elbibliote.com

Contenido del Módulo

1. Historia y Orígenes

- Las primeras cerraduras
- Cerraduras romanas
- Consideraciones generales

2. Cerradura Básica

- Pestillo levadizo
- Cerradura de empuje o golpe

3. Cerradura Francesa

- Funcionamiento de la cerradura francesa
- Mecanismo de trabajo
- Otros mecanismos de seguridad

4. Cerraduras Avanzadas

- Cerradura simple con guarda y pestillo de empuje
- Cerradura más segura
- Funcionamiento de la palanca

5. Modelos Especiales

- Modelo perfeccionado
- Cerradura económica

1 Historia y Orígenes

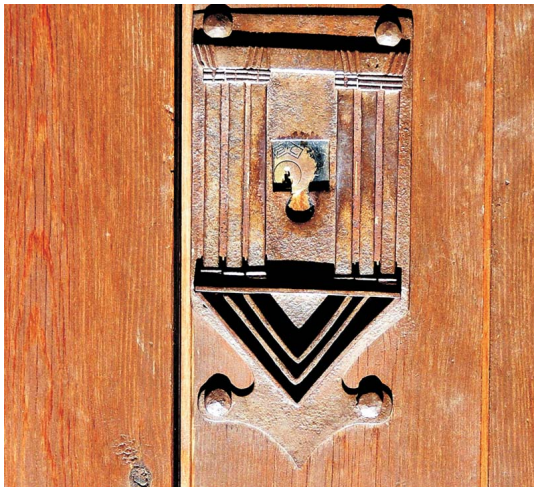
Las primeras cerraduras y su evolución

La mayoría de los historiadores coinciden en que las primeras cerraduras fueron fabricadas en China hace algo más de 4500 años. Sin embargo, se tiene como principal antecedente las realizadas en Egipto. Según los registros más antiguos, fueron ellos quienes diseñaron estos sistemas de seguridad con madera.

Muchos investigadores han realizado excavaciones en estas ciudades de larga tradición y han descubierto cerraduras en bronce y cobre. Uno de los primeros sistemas de seguridad del cual se tiene conocimiento es un dispositivo egipcio fabricado en madera, encontrado con su llave en las ruinas de Nínive, en la antigua Asiria. Tiene una apariencia muy similar al prototipo del cerrojo de cilindro moderno.

Como es de suponer, es probable que en esa época también se hayan empezado a fabricar las primeras llaves. En Roma también se vieron las primeras cerraduras, que obviamente tenían un aspecto un tanto diferente al que tienen en la actualidad. En la ciudad de Pompeya se han encontrado algunos candados que cumplían la función de las actuales cerraduras.

Los romanos hicieron cerraduras con hierro, pero en Europa hasta el siglo X las cerraduras estaban realizadas con madera. Posteriormente se comenzó a fabricar conjuntamente llave y cerradura en hierro.



Cerradura antigua — Ejemplo de las primeras cerraduras encontradas en excavaciones

Con respecto a las cerraduras que se traban con la combinación de tres letras o números, se tiene registro de que su origen se encuentra en Italia en el año 1420.

El artesano francés Joasse fue quien diseñó la cerradura «francesa» en el año 1640. A partir de este invento, surgió la «cerradura simple» que tenía las mismas características que las que se utilizan en la actualidad.

En el año 1784, se diseñó y creó la cerradura BRAMAH y en 1818 la CHUBB. Estos inventos tuvieron lugar en Inglaterra y ambas cerraduras llevan el apellido de las personas que las fabricaron por vez primera. La cerradura cilíndrica fue construida por el americano Yale en 1848. Sin embargo, muchos investigadores afirman que un sistema muy parecido había sido patentado en 1805 por un prusiano llamado Bosneck.

DATO HISTÓRICO

Existe alta probabilidad de que la cerradura y las llaves realizadas con diversos metales provengan de Roma. Ellos fueron quienes introdujeron el sistema de cierre con la vuelta de la llave. Además, a ellos también se les debe el hecho de que hoy en día una llave pueda entrar en un bolsillo.

Cerraduras Romanas

Los romanos realizaron un excelente trabajo de disminución de tamaño con el fin de que la utilización de la cerradura sea práctica. Se piensa que han destinado tiempo en pensar cómo hacer cerraduras pequeñas para poder guardar de modo seguro el veneno que les darían a sus enemigos.

Por otro lado, entre China y Roma se disputa la fabricación del primer candado. Este sistema si bien parece ser ancestral hoy en día se emplea en muchos sitios donde colocar una cerradura sería complicado o costoso. Por supuesto que su codificación o solidez ha cambiado haciendo que los candados de hoy en día sean mucho más fiables.

Cerradura romana — Detalle de mecanismo antiguo en metal

Consideraciones Generales

Hoy en día se encuentra muy extendido el uso de las cerraduras, es un sistema de seguridad que permite controlar el acceso a cierto lugar o cosa. Se utiliza en todas las puertas, tanto de casas como de muebles. También es empleado en las tapas de cofres, en los cajones, en cortinas, rejas y vidrieras de vidrio. Dependiendo del sitio en donde se necesite una cerradura será el tipo de ésta que se utilizará. Existe mucha variedad al respecto.

Cuatro tipos básicos de cerraduras
Cerradura Simple o Francesa
Cerradura Bramah
Cerradura Chubb
Cerradura Cilindro o Americana

Si bien cada una de las cerraduras enunciadas anteriormente tiene diferente utilización y forma de fabricación, en general todas cumplen la función de trabar y por ello cuentan con una traba corrediza que recibe el nombre de pestillo. Se encuentra en la caja de la cerradura y cuando se introduce una llave esa traba es activada o desactivada para abrir o cerrar otro componente de la cerradura que se llama cerradero.

El cerradero se encuentra en alguna parte fija, en este sentido, se puede instalar en un marco o en el cuerpo de una caja o mueble. La puerta o tapa a cerrar se trabará en el cerradero, éste puede estar compuesto por uno o varios pestillos dependiendo del estilo de cerradura.

Se utiliza el término de «poner llave» o «cerrar» a la acción de trabar la puerta o tapa con la inserción de la llave en la boca de la cerradura. La rotación de la llave hace que el pestillo trabe o destrabe la caja de la cerradura.

Clasificación de cerraduras
De caja
Externas
Fallebas
Pasadores
Cerrojos

2 Cerradura Básica

Mecanismos fundamentales de cierre

En las cerraduras más básicas el pestillo no se desliza. Existe una traba que se sube para abrir y se baja para cerrar.

De acuerdo a lo que se muestra en la imagen, cuando se hace presión sobre la palanca acodada (1), o se inserta una llave y se hace girar el dispositivo a través del orificio (2), se ejerce una fuerza que logra vencer la resistencia del resorte número 3 y provoca que el pestillo se levante. De este modo, el pestillo puede destrabarse del cerradero (4), el cual es una pieza con forma de gancho. Se encuentra atornillada al marco de la puerta o fijada a la pared.

COMPONENTES CLAVE

Este tipo de cerradura se asegura sobre la hoja de la puerta (no embutida). El palastro es la base metálica de la caja en que están montados los distintos componentes.

Cerradura con pestillo de empuje o de golpe

También existe otro mecanismo básico: una cerradura con pestillo «de empuje» o «de golpe», que puede ser del tipo embutido.

NOTA

Cuando se habla de «empuje» o de «golpe» se está haciendo referencia a que la cerradura funciona con solo empujar la puerta hasta su posición de cierre.

Cuando choca la parte biselada del pestillo (1) sobre la placa protectora del cerradero fijada en el marco, el pestillo se introduce en la caja, venciendo la resistencia del resorte (2). Al momento en que la puerta se encuentra cerrada y el pestillo se enfrenta con su alojamiento en el cerradero, la acción del mismo resorte (2) proyecta el pestillo fuera de la caja, alojándolo en la cavidad del cerradero y trabando así la puerta.

En esta cerradura, el cerradero vendría a ser el agujero rectangular que se encuentra en el marco. La placa metálica cumple la función de proteger el cerradero para que el pestillo al chocar no lo dañe. Sin esa placa metálica la vida útil del cerradero sería corta.

Cuando se desea abrir la puerta, el pestillo tiene que moverse hacia el interior de la caja. En otras palabras, el pestillo tiene que salir del interior del cerradero. Esto se consigue haciendo girar una llave adentro del orificio (3). Cuando se realiza un movimiento de rotación con la llave, se mueve la pieza número (4). Entonces el brazo vertical de ésta desplaza el pestillo hacia la izquierda, introduciéndolo en la caja.

En la imagen se puede ver una espiga guía que cumple la función de limitar el recorrido del pestillo. Esta espiga es un perno cilíndrico soldado al palastro. Al momento de cerrar la puerta, se introduce la llave y se la da vuelta. Cuando se quita la llave, la pieza impulsora (4) queda en su posición inicial. El pestillo queda fuera de la caja y en el interior del agujero de la placa metálica. De este modo impide que la puerta sea abierta sin esa llave.

3 Cerradura Francesa

Funcionamiento y mecanismo de trabajo

La cerradura francesa es un poco más sofisticada que la cerradura básica explicada anteriormente. Aquella era fácilmente violable dado que cualquier persona la podría abrir con una ganzúa. En cambio, ésta cerradura tiene un elemento adicional: una pieza llamada guarda.

La guarda puede adquirir diferentes formas. Si bien existen muchas variantes, todas deben poseer las siguientes características:

Características de las Guardas
El pivote sobre el cual gira
La saliente (diente) que sirve de traba para el pestillo
La parte curvada (arco) sobre la que actúa la llave

Al igual que en el resto, las piezas que conforman este tipo de cerradura se encuentran sobre la base de montaje o palastro. En el frente de todas estas piezas está el testero, el cual se debe atornillar al marco de la puerta.

El pestillo sale por la caja de la cerradura para introducirse en el agujero rectangular que protege el testero. Este pestillo de forma rectangular alargada tiene en el final dos ranuras, indicadas como A y B. En esas ranuras o dientes encaja la saliente de la guarda que funciona como «diente-traba para el pestillo».

POSICIONES DEL PESTILLO

Se puede observar que el diente de la guarda dentro de la ranura A indica posición abierta (pestillo totalmente dentro de la caja). En cambio, si el diente se encuentra dentro de la ranura B significa que la puerta está cerrada o trabada. En ese caso se necesita la llave para cambiar la posición del pestillo.

Mecanismo de Trabajo

Se introduce la llave en la cerradura. Cuando ésta ya haya girado media vuelta, el pestillo habrá llegado a su posición. Cuando la llave ingresa, entra en contacto rápidamente con el arco de la guarda, el cual es levantado venciendo la presión del resorte que la mantiene aplicada contra el pestillo.

Lo que sucede luego es que la guarda sube y gira sobre su pivote, destrabando así el pestillo. El diente que estaba dentro de la ranura B sale de ahí. La llave continúa girando y, al momento en que la guarda está elevada totalmente, el paletón toma contacto con el lado derecho de la muesca C del pestillo.

Dado que el pestillo se encuentra destrabado, el empuje que ejerce el paletón lo hace mover hacia el lado derecho, es decir hacia adentro de la caja. Es así que el diente queda a la misma altura que la ranura A (posición abierta).

En este punto del proceso, el paletón ya ha superado su posición vertical y ya no empuja a la guarda hacia arriba. Como consecuencia, el resorte hace bajar la guarda y así el diente-traba encaja en la muesca A del pestillo, trabándolo en la posición de «puerta abierta».

Cuando se quiere cerrar la puerta o trabar la cerradura, se debe introducir nuevamente la llave y girarla en sentido contrario. Todo el mecanismo anteriormente explicado se da a la inversa. El paletón hace subir la guarda y por ende el diente que trababa la ranura A. Luego el paletón entra en contacto con el lado izquierdo de la muesca inferior C y desplaza el pestillo hacia la izquierda, haciendo que emerja de la caja. El diente-traba de la guarda cae entonces en la muesca B y el pestillo queda fijo en posición de «cerrada».

SEGURIDAD ANTI-GANZÚA

En la cerradura se muestra una llave con apariencia complicada. El ojo de la cerradura tiene la forma que corresponde al paletón de esa llave. Esto se hace así porque es el modo que existe para evitar que la puerta pueda ser fácilmente abierta por una ganzúa.

Otros Mecanismos de Seguridad

Si las salientes o bordes de la cerradura se liman para que desaparezcan, la cerradura se convierte en una simple con un orificio rectangular por el cual podría caber cualquier llave.

El ojo de la cerradura no se encuentra en los bocallaves externos sino que está definido en el palastro. Si alguien quiere acceder al palastro para violar la cerradura y abrirla sin llaves, encontraría mayor dificultad ya que los bocallaves son un adorno y se pueden extraer fácilmente.

CONSEJO DE SEGURIDAD

Una medida de seguridad que se suele tomar es emplear una llave de astil hueco. En ese caso, la espiga delgada incorporada al palastro sirve de guía para la inserción de la llave, actuando como impedimento para que alguien quiera abrir la puerta con una llave común (de astil macizo). Sin embargo, esto no es garantía, pues existen algunas ganzúas diseñadas para abrir cerraduras de llave con astil hueco.

4 Cerraduras Avanzadas

Sistemas con mayor nivel de seguridad

Cerradura con sistema adicional de seguridad

Existe una versión de cerradura francesa o simple representada con algunos detalles que la hacen más segura. No es ese tipo de cerradura que se embute sino que se atornilla a la puerta. Como consecuencia, el cerradero propiamente dicho se debe fijar en el marco o la pared.

En este ejemplo la cerradura tiene tres pestillos. El pestillo superior se puede mover desde afuera con el picaporte. El vástago cuadrado se inserta en el correspondiente agujero de la nuez.

El pestillo del medio es el que caracteriza a la cerradura simple, tiene muescas y una guarda que lo traba. Es por eso que se necesita de una llave para mover este pestillo. El último pestillo es un pasador con un funcionamiento muy simple. Puede ser accionado desde adentro.

Cerradura Simple con Guarda y Pestillo de Empuje

Existe otro modelo de cerradura mejorado. Aquí, además de estar el pestillo que se controla por la guarda y la llave, hay otro más que cierra «por empuje» o «golpe».

El pestillo de esta cerradura traba la puerta cuando el mismo es movido hasta su posición de cierre. Cerca del pestillo se puede ver un chaflán o pieza redondeada que al entrar en contacto con la chapa del cerradero se introducirá en la caja de la cerradura, venciendo la resistencia del resorte. Cuando el pestillo está por entrar en el cerradero, el resorte lo impulsa fuera de la caja para que pueda quedar trabado.

Se puede mejorar este sistema con la inclusión de una pieza más que da la posibilidad de que el pestillo «de empuje» se pueda extraer con la misma llave que desplaza al otro pestillo. Estos últimos elementos han contribuido mucho a la seguridad de las puertas.

Cerradura Más Segura

El elemento adicional es una larga palanca que se extiende desde el sector donde está representado el ojo de la llave hasta el pestillo superior «de empuje». Esta palanca puede girar gracias al pivote de la palanca de vinculación que se encuentra en el pestillo inferior (de la llave).

Funcionamiento de la Palanca

Para explicar el funcionamiento de esta palanca, imaginemos que la puerta está cerrada con llave. Es decir, alguien introdujo la llave, la hizo girar permitiendo que la guarda se levante y el pestillo se desplace hacia la derecha (hacia los cerraderos del marco). De este modo el pestillo de la llave se encuentra eliminado y la puerta está retenida por el pestillo «de empuje».

El paletón de la llave entrará en contacto con el pie de la palanca logrando que se mueva hacia la izquierda. Así, la parte superior de la palanca se moverá hacia la derecha. El pivote de la palanca,

sobre el pestillo inferior, permite que la palanca se mueva. Cuando se mueve, permite que el pestillo salga de los orificios del cerradero y quede destrabada.

IMPORTANTE

El movimiento de la palanca ha permitido que se desarrollen cerraduras sin picaporte (sin la manija externa). Por lo general, se reemplaza por una manija fija que no tiene ninguna funcionalidad en el mecanismo de cerrado; solo se la pone por una cuestión estética. Es por eso que hoy en día podemos encontrar picaportes de todo tipo, tamaño, material y color.

Así, aunque la puerta solo esté trabada por el pestillo superior «el de empuje» y el pestillo de abajo esté destrabado (adentro de la caja), es necesario usar la llave. Estas cerraduras tienen un uso muy extendido hoy en día ya que del lado de afuera quedan trabadas sin necesidad de trabar con la llave, y del lado de adentro se pueden abrir con el picaporte común. Por supuesto, es mucho más seguro que siempre se cierre con la llave.

5 Modelos Especiales

Cerraduras perfeccionadas y económicas

Modelo Perfeccionado

Si bien a rasgos generales la característica de la cerradura es la misma que la explicada anteriormente, tiene algunos detalles que la hacen tener un funcionamiento más sofisticado. Su seguridad es superior a la anterior. Las piezas se estructuran de un modo diferente y la llave común se reemplaza por una doble cerradura de cilindro.

El elemento distintivo es la cerradura de cilindro, por eso este estilo de cerradura no es básico. Se puede ver el conjunto constituido por los dos tambores y su puente de unión. Uno de los cilindros acciona la cerradura desde el lado exterior, mientras que el otro cilindro lo hace desde el lado interno. La llave es apta para emplear de cualquiera de los dos lados. Este mecanismo de trabado requiere de la utilización de una guarda doble.

La llave o saliente impulsora del cilindro externo trabaja sobre el arco de la guarda (2) y en las muescas inferiores del pestillo; la llave del cilindro interno tiene impacto sobre el arco de la guarda (1). Por supuesto que también sobre las muescas del pestillo.

La utilidad que tiene la palanca de vinculación es la misma que la ya explicada anteriormente. Si luego de extraer el pestillo la llave continúa rotando, la llave del cilindro que en ese momento esté trabajando se apoyará sobre el sector plano de la palanca y la moverá hacia la izquierda. De este modo, el extremo superior de la palanca se moverá hacia la derecha, desplazando en la misma dirección al pestillo «de empuje», que quedará fuera del cerradero.

DETALLE TÉCNICO

El sector plano de la palanca tiene el ancho suficiente para que cualquiera de las dos llaves, es decir la interna o la externa, puedan impulsar la palanca.

Cerradura Económica

Se trata de una cerradura que se desarrolló con el fin de reducir los costos pero sin dejar de lado los principales parámetros de seguridad. Los materiales empleados han sido de chapa de diferente espesor y las únicas piezas que revisten mayor grado de solidez son la nuez y la descomunal llave que esta cerradura utiliza.

En los anteriores ejemplos de cerradura simple se ha podido ver que la guarda poseía un diente-traba que cumplía con la función de fijar el pestillo al introducirse en una de sus muescas. En los tipos de cerradura llamadas «híbridas» algunos funcionamientos se encuentran invertidos: es el pestillo el que tiene un diente (formado por una simple entalladura) mediante el cual se traba cuando el mismo se aloja en una muesca de la guarda.

TERMINOLOGÍA

Dado que este mecanismo de funcionamiento tiene características similares al de la cerradura Chubb y al de otro tipo de cerraduras básicas, se la llama comúnmente «híbrida».

Si se mira con atención, la entalladura del pestillo de la llave se encuentra entre medio de las muescas 1 y 2 de la guarda. Cuando la llave mueva el pestillo hacia la derecha, la entalladura se alojará en la muesca 1, quedando así el pestillo trabado en posición «abierto». En cambio, si el pestillo se mueve en dirección inversa (hacia la izquierda), la muesca 2 lo trabará en posición «cerrado».

Al haber un solo resorte, constituido de alambre, éste cumple la función de aplicar la tensión necesaria tanto a la guarda como al pestillo de la manija. Este modo de economizar la construcción de la cerradura se evidencia también en que los dos pestillos están construidos con la misma chapa que conforma toda su estructura. Como consecuencia, las puntas de los pestillos que se introducen en el cerradero son huecas.

La cerradura va atornillada sobre la hoja de la puerta, por lo tanto aquí no se realiza el embutido. De este modo, cuando se la quiere hacer funcionar desde el exterior se necesita de una llave larga. El astil de la llave tiene que ser lo suficientemente extenso para atravesar el ancho de la puerta. Es por eso que las llaves de estas cerraduras son más grandes que las convencionales, llegando a medir 10 cm de largo.

CONSEJO PROFESIONAL

Muchas personas suelen llamar a este estilo de cerradura con el nombre «cerradura de rancho». No podrían ser incorporadas en el grupo de las cerraduras sólidas y seguras. Uno de los problemas más frecuentes es que si no se las lubrica de modo periódico, el mecanismo se puede trabar en cualquier momento.